

Thème 2 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — identifier un gaz par sa masse molaire

- a) $n = \frac{V}{V_m} = \frac{5,6}{22,4} = 0,250 \text{ mol}$.
- b) $M = \frac{m}{n} = \frac{8,5}{0,250} = 34 \text{ g mol}^{-1}$.
- c) $M(\text{H}_2\text{X}) = 2 \times 1 + M(\text{X}) = 34 \Rightarrow M(\text{X}) = 32$: c'est le **soufre**. Le gaz est le sulfure d'hydrogène H_2S .

Corrigé 2 — le piège des unités

- a) L'eau ajoutée pèse $21,45 - 13,45 = 8,00 \text{ g}$; comme $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g mL}^{-1}$, le volume intérieur est $V = 8,00 \text{ mL}$.
- b) Masse du liquide : $57,89 - 13,45 = 44,44 \text{ g}$, donc $\rho = \frac{44,44}{8,00} = 5,56 \text{ g mL}^{-1}$.
- c) $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$, donc $\rho = 5,56 \text{ g cm}^{-3}$.

Corrigé 3 — jongler avec les unités de masse

- a) $7,72 \text{ hg} = 772 \text{ g}$, donc $V = \frac{m}{\rho} = \frac{772}{19,3} = 40,0 \text{ cm}^3$.
- b) $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$, donc $V = 40,0 \text{ mL}$.

Corrigé 4 — du solide aux entités

- a) Volume du cube : $V = 2^3 = 8 \text{ cm}^3$, donc $m = \rho V = 2,0 \times 8 = 16 \text{ g}$.
- b) $n = \frac{m}{M} = \frac{16}{40} = 0,40 \text{ mol}$.
- c) $N = n N_A = 0,40 \times 6,02 \times 10^{23} = 2,41 \times 10^{23}$ motifs NaOH .

Corrigé 5 — comparer deux liquides

- a) Masses : éthanol $m = 0,79 \times 50 = 39,5 \text{ g}$; eau $m = 1,00 \times 50 = 50 \text{ g}$. L'eau est plus lourde à volume égal.
- b) $n(\text{éthanol}) = \frac{39,5}{46} = 0,859 \text{ mol}$; $n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{50}{18} = 2,78 \text{ mol}$.
- c) L'eau contient le plus de molécules. Bien que l'éthanol et l'eau soient comparés à volume égal, la molécule d'eau est bien plus légère (M plus petit) : à masse voisine, l'eau fournit donc beaucoup plus de moles — et de molécules.